

# LES ENSEMBLES DE NOMBRES

## I Les définitions

### Définition n°1. Les entiers naturels et les entiers relatifs

- L'ensemble des **nombre entiers naturels**  $\{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$   
Il se note  $\mathbb{N}$ .
- L'ensemble des **nombre entiers relatifs**  $\{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; \dots\}$   
Il se note  $\mathbb{Z}$ .

### Remarque n°1. inclusion

Tout entier naturel est un entier relatif, l'ensemble  $\mathbb{N}$  est donc inclus dans l'ensemble  $\mathbb{Z}$ . On note  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ .

### Définition n°2. Décimaux, rationnels

$b \in \mathbb{Z}^*$   
signifie que  
 $b$  est un entier relatif ( $\mathbb{Z}$ )  
et  
qu'il est différent de zéro (\*)

- L'ensemble des **nombre décimaux** est l'ensemble des quotients pouvant s'écrire  $\frac{a}{10^n}$  avec  $a \in \mathbb{Z}$  et  $n \in \mathbb{N}$ . Il se note  $\mathbb{D}$ .
- L'ensemble des **nombre rationnels** est l'ensemble des quotients pouvant s'écrire  $\frac{a}{b}$  avec  $a \in \mathbb{Z}$  et  $b \in \mathbb{Z}^*$ . Il se note  $\mathbb{Q}$ .

### Remarque n°2. inclusion

Comme tout nombre relatif  $n$  peut s'écrire  $\frac{n}{1}$ , on a les inclusions suivantes :  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$ .

### Définition n°3. Les réels

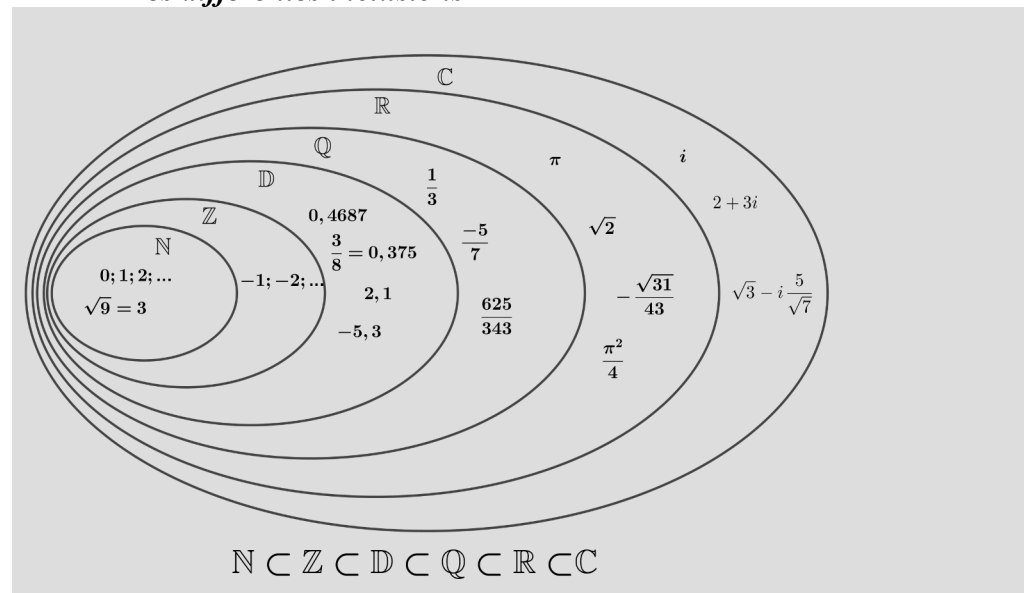
Malheureusement tous les nombres ne sont pas rationnels et on a du construire un ensemble plus grand qui les contient « tous ».

On l'appelle l'ensemble des **nombre réels** et on le note  $\mathbb{R}$ .

### Définition n°4. Les nombres complexes

Enfin, on a constaté que même tous les nombres réels n'étaient pas suffisants, notamment pour résoudre certaines équations du troisième degré. Il a alors fallu imaginer un ensemble encore plus grand : L'ensemble des nombres complexes que l'on note  $\mathbb{C}$ .

### Connaissance n°1 Les différentes inclusions



**Remarque n°3.**

- Nous n'utiliserons pas les nombres complexes cette année.
- Si vous poursuivez dans les mathématiques, vous apprendrez que l'on a omis certaines subtilités quant aux inclusions présentées ci-dessus mais cette « simplification » sera suffisante pour nous.

## II Un peu d'histoire

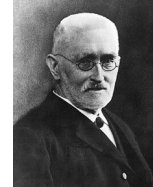
### **Ensemble des entiers naturels**

Notation  $\mathbb{N}$

Vient du mot allemand « nummern » qui signifie «numéros»

Merci à Richard Dedekind (en 1888)

Richard Dedekind



[Source wikipédia](#)

### **Ensemble des entiers relatifs**

Notation  $\mathbb{Z}$

Vient du mot allemand «zahl» qui signifie «nombre»

Merci à Nicolas Bourbaki.

Nicolas Bourbaki est un mathématicien imaginaire, sous le nom duquel un groupe de mathématiciens francophones, formé en 1935 à Besse (Puy-de-Dôme) sous l'impulsion d'André Weil, a commencé à écrire et à éditer des textes mathématiques à la fin des années 1930

[Source wikipédia](#)

### **Ensemble des nombres décimaux**

Notation  $\mathbb{D}$

Vient probablement du mot... « décimaux »

C'est un cas particulier de nombres rationnels (ceux qui ont un nombre fini de chiffres après la virgule)

?

### **Ensemble des nombres rationnels**

Notation  $\mathbb{Q}$

Vient du mot italien « quoziente » qui signifie... « quotient »

Merci à Giuseppe Peano (en 1895)

Giuseppe Peano



[Source bibmath](#)

### **Ensemble des nombres réels**

Notation  $\mathbb{R}$

Vient du mot... « réels »

Merci à Richard Dedekind et Georg Cantor

Georg Cantor



[Source bibmath](#)

### **Ensemble des nombres complexes**

Notation  $\mathbb{C}$

Il faut aussi noter la présence d'un nouveau symbole :  $i$  qui évite d'écrire  $\sqrt{-1}$  et qui fût introduit par Leonhard Euler en 1777.

Leonhard Euler



[Source bibmath](#)

Carl Friedrich Gauss



[Source bibmath](#)

La notation  $a+ib$  étant, elle, due à Carl Friedrich Gauss en 1831.

**EXERCICE N°1 appartient ou pas ? (ensembles de référence)**

Parmi  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{D}$ ,  $\mathbb{Q}$  et  $\mathbb{R}$ , déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre proposé appartient.

1)  $\frac{-7}{3} \in \dots$

2)  $\frac{77}{10} \in \dots$

3)  $-19\pi \in \dots$

4)  $\sqrt{51} \in \dots$

5)  $13 \in \dots$

6)  $-63 \in \dots$

7)  $\sqrt{36} \in \dots$

8)  $2,95 \in \dots$

9)  $\frac{-65}{13} \in \dots$

**III Des sous-ensembles de nombres****III.1 Notations générales**

Un ensemble de nombres se note avec des accolades, entre ces accolades on donne une « description » des éléments qui composent cet ensemble.

L'ensemble vide se note  $\emptyset$ .

**Exemple n°1.**

- Décrivons l'ensemble  $A$  des trois premiers nombres entiers naturels :

$$A = \{0 ; 1 ; 2\}$$

- Décrivons l'ensemble  $B$  des nombres entiers relatifs dont le carré vaut 9.

$$B = \{-3 ; 3\}$$

- Décrivons l'ensemble  $C$  des nombres entiers naturels dont le carré vaut 9.

$$C = \{3\}$$

- Décrivons l'ensemble  $E$  des nombres réels qui sont solutions de l'équation  $(3x-1)(x-\sqrt{2}) = 0$ .

$$E = \left\{ \frac{1}{3} ; \sqrt{2} \right\}.$$

- Décrivons l'ensemble  $F$  des nombres rationnels qui sont solutions de l'équation  $(3x-7)(x-\sqrt{2}) = 0$ .

$$F = \left\{ \frac{7}{3} \right\}$$

- Décrivons l'ensemble  $G$  des nombres décimaux qui sont solutions de l'équation  $(3x-7)(x-\sqrt{2}) = 0$ .

$$G = \emptyset$$

- Décrivons l'ensemble  $H$  des nombres entiers naturels qui sont multiples de 3.

$$H = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N}, n = 3k\}$$

(On ne panique pas, c'est pour votre culture mathématique)

**EXERCICE N°2** Appartient ou pas ? Inclus ou pas ? (sous-ensembles)

**À savoir :**  $\in$  signifie « appartient à » ;  $\subset$  signifie « est inclus dans »  
On décide, dans cet exercice, de noter  $P$  l'ensemble des nombres premiers.

Compléter avec le symbole qui convient :  $\in$  ;  $\notin$  ;  $\subset$  ;  $\not\subset$  .

1)  $7 \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

2)  $9 \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

3)  $11 \dots P$

4)  $15 \dots P$

5)  $\{7 ; 8\} \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

6)  $\{6 ; 8\} \dots \{5 ; 7 ; 8 ; 45\}$

7)  $\{7 ; 11 ; 23\} \dots P$

8)  $\{8 ; 23\} \dots P$

9)  $P \dots \mathbb{Z}$

10)  $P \dots \mathbb{D}$

11)  $1 \dots P$

12)  $\{2\} \dots P$

**EXERCICE N°3** Déterminer un ensemble de nombres (équations)**Exemple à connaître :**

*Question :*

Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $3x+1 = 0$  où  $x \in \mathbb{R}$ .

*Réponse :*

Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+1 = 0$$

$$3x = -1$$

$$x = -\frac{1}{3}$$

On en déduit que

$$S = \left\{ -\frac{1}{3} \right\}$$

1) Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $-2x+4 = 0$  où  $x \in \mathbb{R}$ .

2) Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $-2x+4 = 0$  où  $x \in \mathbb{Z}$ .

3) Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $-3x+4 = 8x-7$  où  $x \in \mathbb{R}$ .

4) Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $-3x+4 = 8x-7$  où  $x \in \mathbb{N}$ .

**EXERCICE N°4 Déterminer un ensemble (revoir équations et fractions)**

 Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes.

1)  $13 + \frac{3}{2}x = 1$

2)  $4x + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}x + 2$

3)  $\frac{3}{2}x + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$

4)  $\frac{x-3}{5} = \frac{3}{8}$

5)  $\frac{2x-3}{7} = \frac{x-1}{3}$

**EXERCICE N°5 Déterminer un ensemble (équation-produit)**
**Exemple à connaître :**

Question :

 Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation suivante :  $(3x+1)(6-2x) = 0$ 

Réponse :

 Notons  $S$  l'ensemble des solutions de cette équation. Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$x \in S$

$(3x+1)(6-2x) = 0$

$(3x+1 = 0 \text{ ou } 6-2x = 0)$

$(x = -\frac{1}{3} \text{ ou } x = 3)$

On en déduit que

$S = \left\{ -\frac{1}{3} ; 3 \right\}$

 Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes.

1)  $(x-3)(2x+4)=0$

2)  $(5x-4)(-3x+7)=0$

3)  $(6x+4)(2x-1)=0$

4)  $\left(\frac{3x}{4} + \frac{5}{3}\right)x = 0$

5)  $3x(x-3)^2 = 0$

**EXERCICE N°6 Déterminer un ensemble (revoir développement et factorisation)**
**À connaître par cœur :** Pour tous nombres réels  $a$  et  $b$ ,

Je développe

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

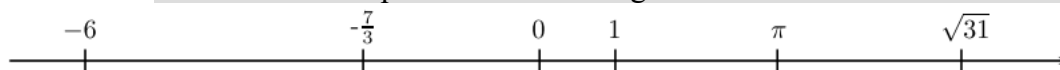
Je factorise

- 1) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , puis dans  $\mathbb{N}$  l'équation  $(9x-1)(4x+5) = (6x+7)^2$
- 2) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , puis dans  $\mathbb{N}$  l'équation  $(3x+2)(3x-2) - (5x^2+7) = (2x-1)^2$
- 3) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , puis dans  $\mathbb{Q}$  l'équation  $(4x+2)^2 - (7x+3)^2 = 0$
- 4) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , puis dans  $\mathbb{Z}$  l'équation  $25x^2 + 20x + 4 = 0$

### III.2 Notations particulières : les intervalles

#### Définition n°5. Une façon de voir l'ensemble des réels

L'ensemble des nombres réels (noté  $\mathbb{R}$ ) peut être vu comme l'ensemble des abscisses des points d'une droite graduée.



#### Définition n°6. Intervalles

Soit  $a$  et  $b$  deux nombre réels, les intervalles de  $\mathbb{R}$  sont les sous-ensembles de  $\mathbb{R}$  définies par :

| Intervalle       | Ensemble des réels $x$ tels que :                | Représentation graphique |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| $[a ; b]$        | $a \leq x \leq b$                                |                          |
| $]a ; b[$        | $a < x < b$                                      |                          |
| $[a ; b[$        | $a \leq x < b$                                   |                          |
| $]a ; b]$        | $a < x \leq b$                                   |                          |
| $[a ; +\infty[$  | $a \leq x$<br>on peut aussi écrire<br>$x \geq a$ |                          |
| $]a ; +\infty[$  | $a < x$<br>on peut aussi écrire<br>$x > a$       |                          |
| $] -\infty ; b]$ | $x \leq b$                                       |                          |
| $] -\infty ; b[$ | $x < b$                                          |                          |

#### Remarque n°4.

- ➔ Les intervalles  $[a ; b]$ ,  $]a ; b[$ ,  $[a ; b[$  et  $]a ; b]$  sont des intervalles bornés et  $a$  et  $b$  sont appelés les bornes.
- ➔ L'amplitude de l'intervalle vaut  $b - a$
- ➔  $[a ; b]$  est un intervalle fermé et  $]a ; b[$  est un intervalle ouvert.
- ➔  $\mathbb{R} = ] -\infty ; +\infty[$

**Exemple n°2.**

$$\bullet [7,1 ; 10] = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 \leq x \leq 10\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 et 10, bornes incluses.

$$\bullet ]7,1 ; 10[ = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 < x < 10\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 et 10, bornes exclues.

$$\bullet [7,1 ; 10[ = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 \leq x < 10\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 inclus et 10, exclu.

$$\bullet ]7,1 ; 10] = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 < x \leq 10\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels compris entre 7,1 exclu et 10, inclus.

• Ces quatre intervalles ont tous la même amplitude :  $10 - 7,1 = 2,9$

$$\bullet [7,1 ; +\infty[ = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 \leq x\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels supérieurs (ou égaux) à 7,1 .

$$\bullet ]7,1 ; +\infty[ = \{x \in \mathbb{R} \mid 7,1 < x\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels strictement supérieurs à 7,1 .

$$\bullet ]-\infty ; 7,1] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 7,1\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels inférieurs (ou égaux) à 7,1 .

$$\bullet ]-\infty ; 7,1[ = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 7,1\}$$

C'est l'ensemble des nombres réels strictement inférieurs à 7,1 .

**EXERCICE N°7 Appréhender les intervalles**

Compléter les cases comme dans la première ligne

|                                                                                     |                                          |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|  | $x \in \left]-3,5 ; -\frac{4}{3}\right]$ | $-3,5 < x \leq -\frac{4}{3}$ |
|  |                                          |                              |
|  |                                          |                              |
|  |                                          |                              |
|                                                                                     | $x \in \left]-3 ; 2\sqrt{15}\right[$     |                              |
|                                                                                     |                                          | $0 < x$<br>ou<br>$x > 0$     |

**EXERCICE N°8 Déterminer un ensemble (revoir inéquations et fractions)****À connaître :***Question*

Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , l'inéquation suivante.

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

*Réponse :*

Notons  $S$  l'ensemble des solutions. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S$$

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

(on développe et réduit chaque membre)

$$3x - 1 \geq 8x + 4$$

(On aime bien « avoir zéro à droite »)

$$3x - 1 - (8x + 4) \geq 0$$

(On soustrait donc  $(8x + 4)$  à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$3x - 1 - 8x - 4 \geq 0$$

$$-5x - 5 \geq 0$$

(On ajoute 5 à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-5x \geq 5$$

On divise par  $-5$  chaque membre, ce qui change le sens de l'inégalité.

$$x \leq -1$$

$$x \in ]-\infty ; -1]$$

On en déduit que  $S = ]-\infty ; -1]$

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations suivantes.

1)  $x - 3 \geq 4$

2)  $9x \geq 7$

3)  $6x + 5 < 0$

4)  $-12x - 8 < 0$

5)  $3x + 10 > 8x - 13$

6)  $-8(2x - 11) > -13x + 2$

**EXERCICE N°9 Du concret : Niveau de vie (SES)**

Extrait du Sesamath 2° 2023 n°28 p 83

D'après l'Insee, on peut établir le tableau suivant de répartition du niveau de vie annuel des Français (en euros) en 2019.

|                                    |                                |                                |                         |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Inférieur<br>ou égal<br>à 11 660 € | Entre<br>11 661<br>et 22 040 € | Entre<br>22 041<br>et 39 930 € | Supérieur<br>à 39 930 € |
| 10 %                               | 40 %                           | 40 %                           | 10 %                    |

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre de consommateurs au sein du foyer.

1) Donner les intervalles associés aux différents niveaux de vie donnés dans ce tableau.

2) Quel est le pourcentage de personnes dont le niveau de vie est dans l'intervalle  $[0 ; 39930]$  ?

## IV Opérations sur les ensembles

### Définition n°7. Intersection de deux ensembles

Soient  $A$  et  $B$  deux ensembles.

On appelle intersection de  $A$  et  $B$  et on note  $A \cap B$  l'ensemble composé des éléments qui appartiennent à  $A$  ET  $B$ .

#### Exemple n°3.

$$A = \left\{ -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 17 \right\} ;$$

$$B = \left\{ -7 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

$$A \cap B = \left\{ -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 17 \right\}$$

### Définition n°8. Union de deux ensembles

Soient  $A$  et  $B$  deux ensembles.

On appelle union de  $A$  et  $B$  et on note  $A \cup B$  l'ensemble composé des éléments qui appartiennent à  $A$  OU  $B$ .

#### Remarque n°5. Attention

Le « OU » de l'union est inclusif : cela signifie que pour appartenir à l'union, un élément peut appartenir au premier ensemble ou au deuxième ou aux deux en même temps.

vous le verrez parfois décrit comme « et/ou ».

#### Exemple n°4.

$$A = \left\{ -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 17 \right\} ;$$

$$B = \left\{ -7 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

$$A \cup B = \left\{ -7 ; -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

#### Exemple n°5. Intersection , union

Soient  $A = [-3 ; 10]$  ;  $B = [-1 ; 16,1]$  ;  $C = [-2 ; 3,95]$  ;  
 $D = [20 ; 26]$  et  $E = ]-4 ; 5[$ .

$$A \cap B = [-1 ; 10]$$

$$A \cup B = [-3 ; 16,1]$$

$$A \cap C = [-2 ; 3,95] = C$$

$$A \cup C = [-3 ; 10] = A$$

$$A \cap D = \emptyset$$

$$A \cup D = [-3 ; 10] \cup [20 ; 26]$$

$$A \cap E = [-3 ; 5[$$

$$A \cup E = ]-4 ; 10]$$

$$C \cap \mathbb{Z} = \{-2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3\}$$

$$C \cap \mathbb{N} = \{0 ; 1 ; 2 ; 3\}$$

### EXERCICE N°10

Soit  $A = \{-9 ; -4 ; -1 ; 3 ; 8 ; 14\}$  et  $B = \{-6 ; -4 ; 0 ; 3 ; 14 ; 22\}$ .

- 1) Déterminer  $A \cap B$ .
- 2) Déterminer  $A \cup B$ .
- 3) Combien d'éléments contient  $A \cup B$  ? Retrouver ce nombre à partir du nombre d'éléments de  $A$ , de  $B$  et de  $A \cap B$  (indice : ne pas compter deux fois les éléments communs).

### EXERCICE N°11

Soit  $A = [-4 ; 6]$  ;  $B = [-1 ; 10]$  ;  $C = [7 ; 15]$  ;  $D = ]-2 ; 3[$ .

- 1) Déterminer  $A \cap B$  et  $A \cup B$ .
- 2) Déterminer  $A \cap C$  et  $A \cup C$  (attention : les deux intervalles ne se chevauchent pas de la même façon que  $A$  et  $B$ ).
- 3) Déterminer  $A \cap D$  et  $A \cup D$ .

### EXERCICE N°12

Soit  $E = [-6,5 ; 4,2]$ .

- 1) Déterminer  $E \cap \mathbb{Z}$ .
- 2) Déterminer  $E \cap \mathbb{N}$ .
- 3) Soit  $F = ]0 ; +\infty[$ . Déterminer  $E \cap F$ , puis  $E \cup F$ .

#### Définition n°9. Différence de deux ensembles.

Soient  $A$  et  $B$  deux ensembles.

On appelle «  $A$  privé de  $B$  » ou «  $A$  moins  $B$  » et on note  $A \setminus B$  l'ensemble composé des éléments qui appartiennent à  $A$  et qui n'appartiennent pas à  $B$ .

#### Exemple n°6. Différence

$$A = \left\{ -5 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 4 ; 17 \right\}$$

$$B = \left\{ -7 ; -2,1 ; -\frac{1}{3} ; 5 ; 17 ; 19 \right\}$$

$$A \setminus B = \{-5 ; 4\} \quad (A \text{ privé de } B)$$

$$B \setminus A = \{-7 ; 5 ; 19\} \quad (B \text{ privé de } A)$$

#### Remarque n°6.

En général,  $A \setminus B \neq B \setminus A$

**EXERCICE N°13    Appréhender la différence**

Soit  $A = \{-8 ; -3 ; 0 ; 2 ; 9 ; 15\}$  et  $B = \{-3 ; -1 ; 2 ; 6 ; 15 ; 20\}$  .

Déterminer  $A \setminus B$  puis  $B \setminus A$

**EXERCICE N°14    Appréhender la différence**

Soit  $A = [-5 ; 8]$  et  $B = [1 ; 12]$  .

- 1) Déterminer  $A \setminus B$  (attention, penser à l'exclusion de la borne).
- 2) Déterminer  $B \setminus A$  .
- 3) Que peut-on dire de  $(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$  ?

**EXERCICE N°15    On réfléchit !**

- 1) Que vaut  $A \setminus A$  , pour n'importe quel ensemble  $A$  ?
- 2) Que vaut  $A \setminus \emptyset$  ?
- 3) Que vaut  $\emptyset \setminus A$  ?

## V D'un ensemble vers un autre

### Connaissance n°2 Notion de fonction

Une fonction  $f$  est un procédé qui à un nombre réel  $x$  associe, au plus, un seul nombre réel noté  $f(x)$  et appelé image de  $x$  par  $f$ .

Pour définir la fonction on note :  $f : x \mapsto f(x)$

L'ensemble des nombres  $x$  pour lesquels  $f(x)$  existe s'appelle l'ensemble (ou le domaine) de définition de  $f$ .

#### Exemple n°7.

$f : x \mapsto 3x+2$  se lit : « la fonction  $f$  qui à  $x$  associe  $3x+2$  ». On parle ici de la fonction elle-même.

$f(x) = 3x+2$  se lit : « l'image de  $x$  par la fonction  $f$  est  $3x+2$  ». On parle ici d'un nombre ( $f(x)$ ) qui dépend de  $x$ .

Dans cet exemple, on sous-entend que  $x$  est un nombre réel et que son image  $f(x)$  l'est aussi. On peut être plus précis avec la notation suivante :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 3x+2 \end{cases} \quad (\text{Notez que les deux flèches sont différentes...})$$

### Connaissance n°3

Dire  $b$  est un antécédent de  $a$  par  $f$  signifie  $f(b) = a$ .

Un nombre peut avoir plusieurs antécédents, mais une seule image.

#### Exemple n°8.

▪ Pour  $f : x \mapsto 3x+2$  :

Le nombre 1 est un antécédent du nombre 5 par la fonction  $f$ .

En effet,  $f(1) = 3 \times 1 + 2 = 5$

▪ Pour  $g : x \mapsto x^2$  :

Les nombres  $-3$  et  $3$  sont des antécédents du nombre 9 par la fonction  $g$ .

En effet,

$$g(-3) = (-3)^2 = 9 \quad \text{et} \quad g(3) = 3^2 = 9$$

**Définition n°10.**
**Représentation graphique, équation de courbe**

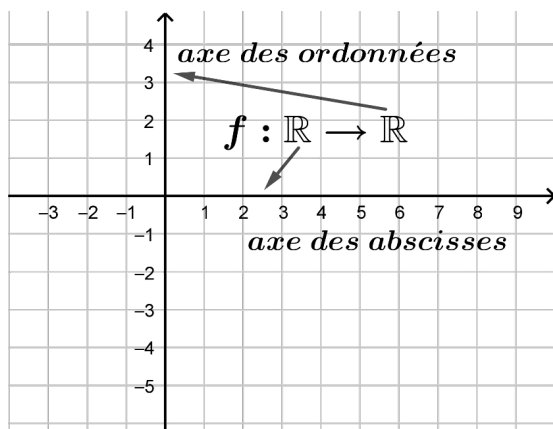
Soit  $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$ , une fonction quelconque.

On appelle représentation graphique de  $f$  et on note  $C_f$  l'ensemble des points du plan ayant pour coordonnées  $(x ; y=f(x))$

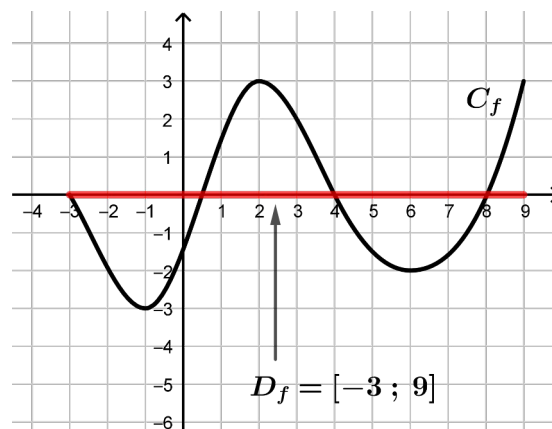
On dit alors que  $C_f$  est la courbe d'équation  $y=f(x)$

**Exemple n°9.**
**Représentation graphique d'une fonction**

1) On décide de représenter le premier ensemble des réels par l'axe des abscisses et le second par l'axe des ordonnées.



2) Nous représentons alors la fonction  $f$  qui est définie sur l'intervalle  $[-3 ; 9]$  : c'est son domaine de définition que l'on note  $D_f$ .



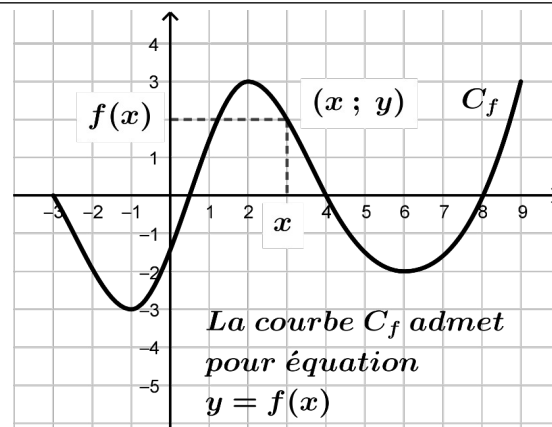
3) Si un réel  $x$  appartient à l'intervalle  $[-3 ; 9]$  alors il a une image par  $f$  qui est  $f(x)$ .

Cette image appartient à l'axe des ordonnées.

Le point de coordonnées  $(x ; f(x))$  appartient à la courbe  $C_f$ .

Par exemple, le point de coordonnées  $(3 ; 2)$  appartient à la courbe  $C_f$ .

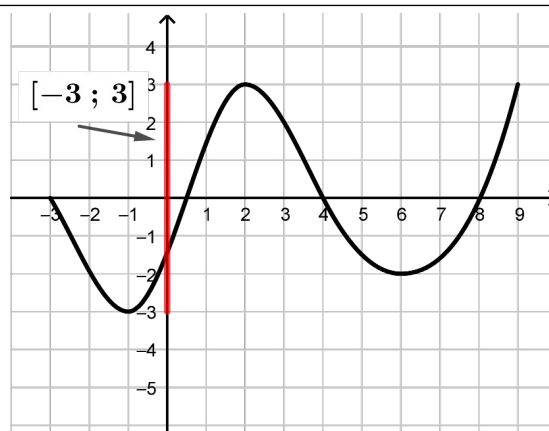
Il est équivalent de dire :  $f(3) = 2$



4) La fonction  $f$  a « transformé » l'intervalle  $[-3 ; 9]$  de l'axe des abscisses en l'intervalle  $[-3 ; 3]$  de l'axe des ordonnées.

On note :  $f([-3 ; 9]) = [-3 ; 3]$

On dit que l'intervalle  $[-3 ; 9]$  a pour image  $[-3 ; 3]$  par la fonction  $f$ .



**Définition n°11.                      Fonction affine, fonction linéaire**

▪ Une fonction affine est une fonction définie sur  $\mathbb{R}$  pouvant s'écrire sous la forme :

$$x \mapsto m x + p$$

où  $m$  et  $p$  sont des nombres réels.

- $m$  est le coefficient directeur (ou pente) .
- $p$  est l'ordonnée à l'origine.
- Si  $p = 0$  alors la fonction est aussi linéaire.
- Si  $m = 0$  alors la fonction est aussi constante.

**Exemple n°10.**

- $x \mapsto -2x + 3$  est une fonction affine.
- $x \mapsto -2x$  est une fonction affine et linéaire.
- $x \mapsto 3$  est une fonction affine et constante.
- $x \mapsto 2x + 1 + 2(-2x + 1)$  est une fonction affine .  
 $( 2x + 1 + 2(-2x + 1) = -2x + 3 : \text{ on peut l'écrire sous la forme } x \mapsto m x + p )$
- $x \mapsto -2x^2 + 3$  n'est pas une fonction affine.  
 (On ne peut l'écrire sous la forme  $x \mapsto m x + p$  )

**EXERCICE N°16 Maîtriser les bases**

Les fonctions suivantes, sont des fonctions affines qui, pour tout réel  $x$ , sont de la forme  $x \mapsto mx + p$ . Donner pour chacune la valeur de  $m$  et de  $p$ .

1)  $x \mapsto 3x + 4$

2)  $x \mapsto -4x + 1$

3)  $x \mapsto x + 5$

4)  $x \mapsto 4 - 2x$

5)  $x \mapsto -7$

6)  $x \mapsto 8x$

7)  $x \mapsto \frac{-x}{2} + 3$

8)  $x \mapsto \frac{1}{3}x - \frac{1}{4}$

9)  $x \mapsto x\left(x + \frac{1}{3}\right) - x^2$

|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $m$ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| $p$ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**EXERCICE N°17 Images, antécédents par le calcul**
[SOMMAIRE](#)

Soit  $g$  la fonction définie pour tout réel  $x$  par  $g(x) = -3x + 5$ .

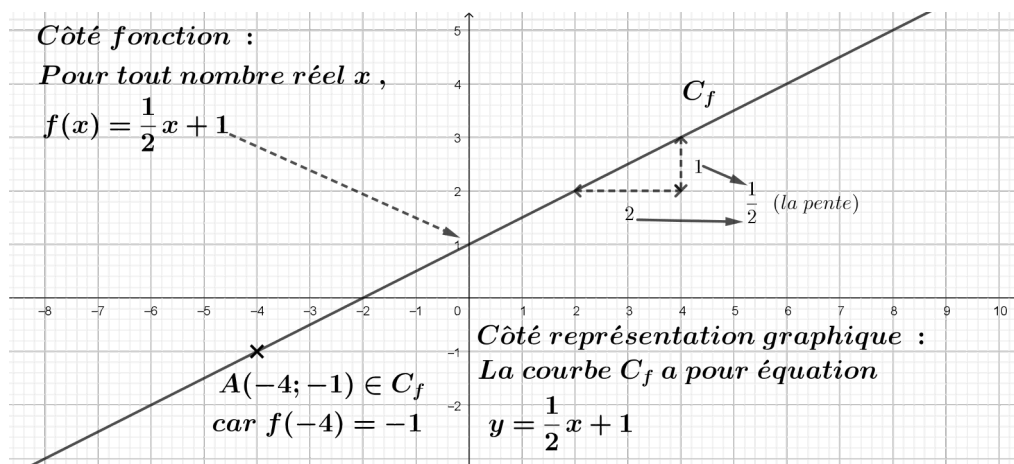
1) Calculer  $g(0)$ ,  $g(2)$  et  $g(-1)$ .

2) Déterminer l'antécédent de 11 par  $g$ .

3) Résoudre l'équation  $g(x) = -4$ . En déduire l'ensemble des antécédents de  $-4$  par  $g$ .

**Connaissance n°4**
**Représentation d'une fonction affine**

Soit  $f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto mx + p \end{cases}$ , avec  $m$  et  $p$  des réels, une fonction affine, alors sa représentation graphique  $C_f$  est une droite d'équation  $y = mx + p$



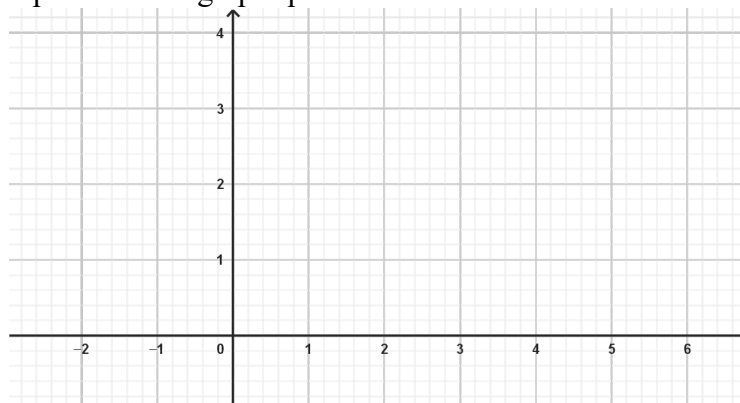
Si  $A(x_A; y_A = f(x_A))$  et  $B(x_B; y_B = f(x_B))$  sont deux points distincts de  $C_f$  alors :

$$m = \frac{f(x_B) - f(x_A)}{x_B - x_A} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

**EXERCICE N°18 Images, antécédents par le graphique**

Soit  $h$  la fonction définie pour tout réel  $x$  par  $h(x) = -\frac{1}{2}x + 3$ .

1) Tracer  $C_h$  la représentation graphique de fonction  $h$  dans le repère ci-dessous.



2) Donner  $h(0)$ ,  $h(2)$  et  $h(6)$ .

3) Déterminer graphiquement le (ou les) antécédent(s) de 4 par  $h$ .

4) Déterminer graphiquement le (ou les) antécédent(s) de 1 par  $h$ . En déduire l'ensemble des solutions de l'équation  $-\frac{1}{2}x + 3 = 1$ .

**Connaissance n°5**
**Sens de variation d'une fonction affine**

La propriété précédente nous indique que si  $m > 0$  alors les images sont rangées dans le même ordre que les abscisses (on dit que la fonction est croissante) et que si  $m < 0$  alors les images sont rangées dans l'ordre contraire à celui des abscisses (on dit que la fonction est décroissante).

$$m < 0$$

$f$  est strictement décroissante

$$m > 0$$

$f$  est strictement croissante

Tableaux de variations

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $+\infty$ | $-\infty$ |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $-\infty$ | $+\infty$ |

**EXERCICE N°19 Sens de variation**

Déterminer le sens de variations des fonctions affines définies par les expressions suivantes.

1)  $f(x) = 2x + 3$

2)  $f(x) = -4x + 5$

3)  $f(x) = x + 7$

4)  $f(x) = 8 - x$

5)  $f(x) = \sqrt{3}(x - 2)$

6)  $f(x) = \frac{3-2x}{7}$

**EXERCICE N°20    Sens de variation**

Répondre par vrai ou faux en justifiant la réponse.

1) On considère une fonction affine  $f$  croissante et telle que l'ordonnée à l'origine de sa représentation graphique soit  $3$  .

On peut alors avoir  $f(2)=1$  .

2) On considère une fonction affine  $g$  décroissante et telle que l'ordonnée à l'origine de sa représentation graphique soit  $1$  .

On peut alors avoir  $g(2)=0$  .

3) On considère une fonction affine  $h$  croissante et telle que  $h(5)=12$  .

On peut alors avoir  $h(7)=15$  .

**Définition n°12. Racine d'une fonction affine**

 On suppose  $m \neq 0$ .

 On appelle racine de  $f$  le réel  $x_0$  tel que  $f(x_0) = 0$ 
**Propriété n°1.**

$$x_0 = \frac{-p}{m}$$

**Remarque n°7.**

 Le point de coordonnées  $(x_0 ; 0)$  est le point d'intersection de la courbe représentative de  $f$  avec l'axe des abscisses.

**Propriété n°2. Signe d'une fonction affine**

Tableaux de signes

$$f: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto mx + p \end{cases}$$

|        | $m < 0$   |       |           |
|--------|-----------|-------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $x_0$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | +         | 0     | -         |

|        | $m > 0$   |       |           |
|--------|-----------|-------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $x_0$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | -         | 0     | +         |

**Exemple n°11.**

 Pour  $g: \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto -2x + 3 \end{cases}$ ,  $m = -2$  et  $p = 3$ 

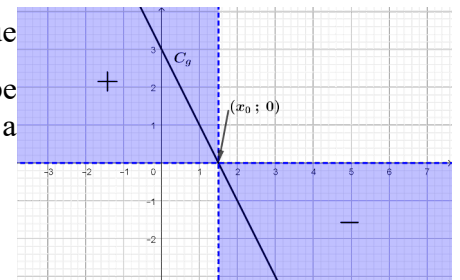
 ■ Comme  $m < 0$ , on a le tableau de variations suivant :

| $x$    | $-\infty$ | $+\infty$ |
|--------|-----------|-----------|
| $g(x)$ | $+\infty$ | $-\infty$ |

 Posons  $x_0 = \frac{-p}{m} = \frac{-3}{-2} = 1,5$ , on sait alors que

 la droite représentant la fonction  $g$  coupe l'axe des abscisses au point  $(1,5 ; 0)$  et on a le tableau de signe suivant :

| $x$    | $-\infty$ | $1,5$ | $+\infty$ |
|--------|-----------|-------|-----------|
| $g(x)$ | +         | 0     | -         |


**EXERCICE N°21 Signe d'une fonction affine**

1) Déterminer le tableau de signes des fonctions affines définies ci-dessous.

1.a)  $f(x) = 2x + 3$

1.b)  $g(x) = -4x + 5$

1.c)  $h(x) = x + 7$

1.d)  $j(x) = 8 - x$

 2) Pour chacune des fonctions précédentes, donner un nombre réel  $x_1$  dont l'image est positive et un nombre réel  $x_2$  dont l'image est négative.

### EXERCICE N°22 *Signe d'une fonction affine*

Construire le tableau de signes de chaque expression.

1)  $f(x) = 3x - 6$

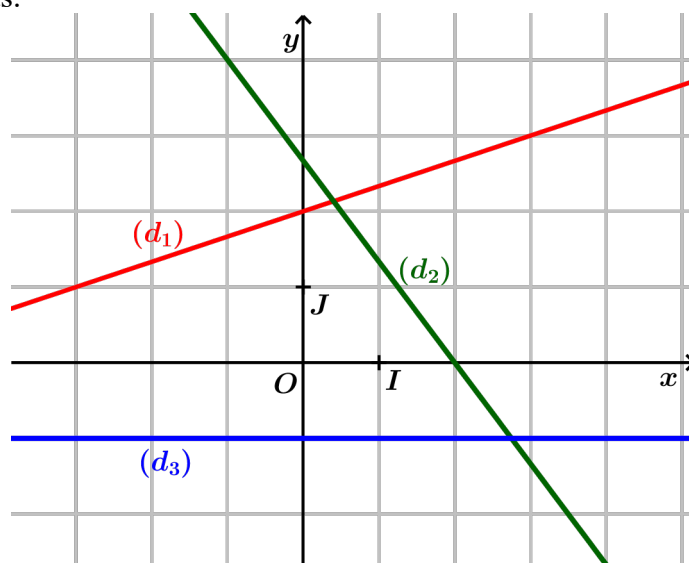
2)  $g(x) = -4x + 8$

3)  $h(x) = -2x + \frac{1}{2}$

4)  $l(x) = \frac{x+3}{-4}$

### EXERCICE N°23

1) En utilisant le graphique suivant, écrire le tableau de signes de chaque fonction affine représentée ci-dessous.



2) Chaque droite est la représentation graphique d'une des fonctions définies par les expressions suivantes.

$$f(x) = -1$$

$$g(x) = -\frac{4}{3}x + \frac{8}{3}$$

$$h(x) = \frac{1}{3}x + 2$$

Associer chaque droite à la fonction qu'elle représente.

### EXERCICE N°24 *Du concret*

Un musée propose deux tarifs.

- tarif A: chaque entrée coûte 6€.
- tarif B: on paye un abonnement à l'année de 16 € et chaque entrée coûte alors 4€.

La variable  $x$  désigne le nombre de fois où un visiteur a fréquenté le musée.

1) Donner l'expression de la fonction  $f$  qui modélise le budget annuel pour le musée avec le tarif A, et celle de  $g$  pour le tarif B.

2) Représenter ces deux fonctions dans un repère approprié (attention au choix des unités). Résoudre graphiquement  $f(x) > g(x)$  ;

3) Résoudre par le calcul  $f(x) > g(x)$  .

4) Que peut faire le visiteur de ces solutions quand il veut déterminer lequel des deux tarifs est le plus avantageux?